

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Inteligencia artificial y redes neuronales

AF 6: Aprendizaje supervisado, árbol de decisión

Semestre: Agosto-Diciembre 2025

Docente: Silva Garza Aracely

Hora: N4

Nombre	Matricula	Carrera
René David Hernández Canizales	2121097	IMC
Diego Luna Bautista	2097159	IMC
Juan Enrique Silva Chávez	2094297	IMC
Joshua De La Mora Ramos	2082407	IMC
Daniel Alejandro Arriaga Durán	2121525	IMC

Lugar y Fecha: Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza N.L., 23/04/2026

Introducción

En el aprendizaje supervisado, los modelos aprenden de datos etiquetados como un alumno guiado por un tutor. El Árbol de Decisión destaca en este campo por su lógica intuitiva: un mapa jerárquico que descompone problemas complejos en preguntas simples. Visualmente funciona como un organigrama invertido que inicia en una raíz, se divide en ramas según criterios específicos y culmina en hojas que representan la predicción final.

Para elegir la mejor división, el algoritmo busca la máxima "pureza" mediante métricas. Aunque su gran virtud es la interpretabilidad permitiéndonos rastrear cada paso lógico, su principal riesgo es el sobreajuste, donde el árbol "memoriza" el ruido de los datos en lugar de aprender el patrón. Por ello, solemos agruparlos en Bosques Aleatorios, combinando múltiples árboles para lograr una predicción mucho más robusta y equilibrada.

Metodología

Lo primero que realizamos fue la importación de las librerías correspondientes, aunque tratamos de importar la mayoría, conforme avanzábamos pudimos notar que faltaban algunas para cosas específicas.

Después importamos los datos del archivo en forma .csv

Antes de comenzar a tratarlos fue necesario leer este artículo que se nos proporcionó para poder comprender qué es lo que estábamos haciendo, además de cómo es que sería la mejor manera de limpiarlos para tomarlos en cuenta en el análisis de datos.

Después de realizar la propia limpieza de datos correspondiente lo fue necesario dividir los datos en dos, los resultados y la etiqueta final lo que nos permite poder normalizar los datos únicamente numéricos sin necesidad de deshacernos de las columnas de B y M.

Para separarlos lo que hicimos fue eliminar la primera columna del id, para poder almacenar todas las columnas exceptuando la etiqueta final (B o M) en una variable, normalizamos el resto y procedemos a volver a unir con la función .concat

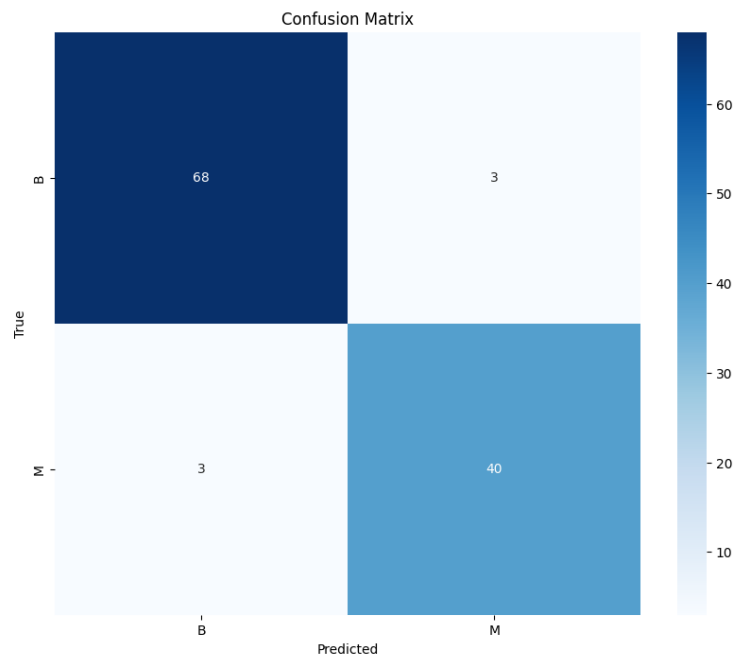
Una vez etiquetados los valores como X y Y, solo separamos los valores de entrenamiento (80%) y de prueba (20%)

Y el resto solo fue necesario utilizar las funciones de Python para obtener la matriz de confusión y el reporte de clasificación.

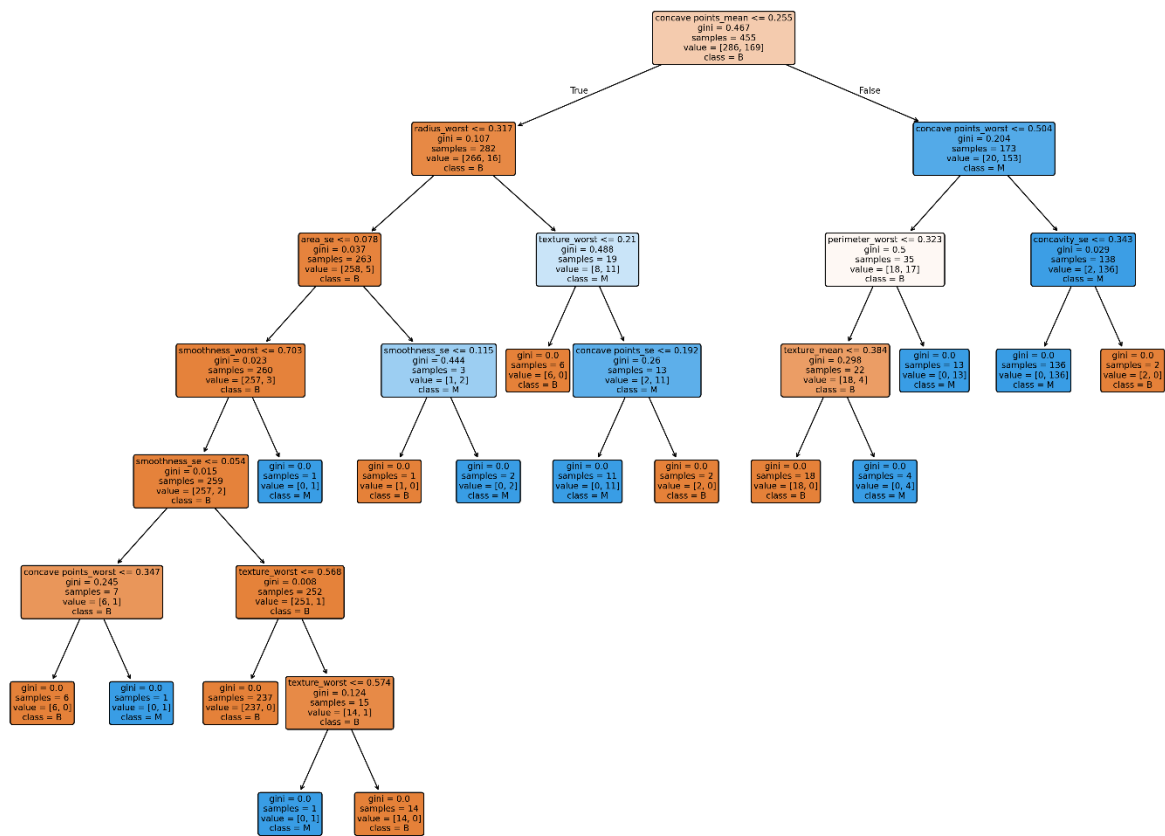
Resultados

Los resultados fueron satisfactorios en todo sentido, aunque solo hubo un par de errores en el modelo se tuvo un porcentaje de aciertos cercano al 93% por lo que se puede decir que fue satisfactorio.

Matriz de confusión



Árbol de decisión



Conclusión general

En esta práctica pudimos practicar todo lo que fuimos aprendiendo en las clases sobre los árboles de decisión, por lo que fue bastante ameno poder estar aprendiendo y aplicando en tiempo real o poder acudir a dudas al momento con el ingeniero. Sobre los resultados de la actividad como lo habíamos mencionado, fueron altamente satisfactorios gracias a los resultados de las pruebas de precisión por lo que consideramos que esta parte del curso se entendió de forma completa y estamos a la expectativa de poder aprender de igual manera sobre redes neuronales.

Link al repositorio:

https://github.com/ren3hdz/Equipo_Int.Art-N5/blob/main/Actividades/AF_6_Aprendizaje_supervisado%2C_árbol_de_decisión.ipynb